과제 2 안내

신청 승인 서비스의 업무 규칙과 트랜잭션

신청·승인 서비스에 승인 취소, 대기열 자동 승급, 변경 이력을 구현합니다. 여러 신청과 이력을 변경하는 과정에서 권한·순서·정원·데이터 일관성을 함께 지켜야 합니다.

제출 마감 2026년 11월 25일 23:59 (한국 시간)

01 필수 업무 규칙

규칙	공통 정책
R1 신원과 권한	학생만 신청·본인 대기 취소 가능. 담당 운영자만 승인·승인 취소 가능. 신원은 로그인 사용자로 판단합니다.
R2 중복	사용자·행사별 신청은 한 건만 허용합니다. CANCELLED·REVOKED도 재신청할 수 없습니다.
R3 상태	신청은 PENDING. 학생 취소는 CANCELLED, 운영자 승인은 APPROVED, 승인 취소는 REVOKED입니다.
R4 정원	APPROVED 수만 정원에 포함합니다. 직접 승인 시 정원이 차면 409로 거부합니다.
R5 자동 승급	승인 취소마다 같은 행사 PENDING 중 created_at ASC, id ASC의 첫 한 명을 자동 승인합니다. 없으면 자리를 비웁니다.
R6 사유와 이력	승인 취소 사유는 앞뒤 공백 제거 후 5~200자. 성공한 모든 변경에 행위자·전후 상태·시각을 기록합니다.
R7 원자성	상태와 이력은 함께 저장합니다. 승인 취소·자동 승급·두 이력을 한 트랜잭션으로 처리하고 오류 시 모두 롤백합니다.
R8 최신 상태	매 요청마다 DB 상태를 검사합니다. 거부된 요청은 상태와 이력을 바꾸지 않으며 반복 승인 취소도 거부합니다.

화면 주제는 바꿀 수 있지만 공통 정책과 API 계약은 유지합니다. 개인 과제이며 공개 서버 배포는 요구하지 않습니다. 과제 제출 마감은 서비스 내부의 신청 마감 기능을 뜻하지 않습니다.

02 시작 코드와 구현 범위

Node.js 24.x와 npm을 사용합니다. starter 폴더에서 실행하세요. Node.js 20은 지원하지 않습니다. 별도 DB 서버는 필요 없습니다.

node --version
npm ci
npm test
npm start

접속: http://127.0.0.1:3000 · 종료: Ctrl+C · DB 초기화: 서버 종료 후 npm run db:reset, RESET 입력

계정	역할	담당
alice / bob / charlie	학생	본인 신청
manager1	운영자 A	행사 1 · 정원 2명
manager2	운영자 B	행사 2 · 정원 1명

공통 연습 비밀번호: Classroom123! · 실제 이용자가 아닌 가상 계정입니다.

구현할 부분

위치	책임
apply	학생·중복 검사, PENDING 저장, APPLY 이력
cancel	본인·PENDING 검사, CANCELLED 저장, CANCEL 이력
approve	담당자·상태·정원 검사, APPROVED 저장, APPROVE 이력
revoke	담당자·APPROVED 검사, REVOKED 저장, 대기자 1명 자동 승급, 두 이력의 원인 연결
공통 처리	모든 변경의 트랜잭션과 롤백, 실패 시 데이터 불변

src/application-service.js에 TODO 4개가 있습니다. 로그인·JWT 인증, DB 스키마, 조회 API, 사유 형식 검사, 기본 화면과 SQL 도구는 제공됩니다. 대기자 선택과 업무 규칙, 이력 저장 시점, 트랜잭션 경계는 직접 구현합니다.

npm test는 제공 기반 기능 4건으로 처음부터 통과합니다. npm run test:assignment는 필수 32건으로 구현 전 실패합니다. TODO는 501 NOT_IMPLEMENTED를 반환합니다. 테스트 기대값을 바꾸거나 검사를 삭제하지 않습니다.

새 배포본은 변경 이력 테이블과 REVOKED 상태를 사용합니다. 이전 시작 코드로 실습했다면 기존 data/app.sqlite를 재사용하지 말고 서버 종료 후 DB 초기화를 진행하세요.

03 API와 상태 전이

보호 API는 Authorization: Bearer <토큰>을 사용합니다. 신청·대기 취소·승인 본문은 {} 또는 생략입니다. 승인 취소만 {"reason":"운영 사정으로 승인 취소"}를 보냅니다. 추가 필드는 400으로 거부합니다.

메서드	경로	구현	성공
POST	/api/auth/login	제공	200
GET	/api/me	제공	200
GET	/api/events	제공	200
GET	/api/applications/mine	제공	200
GET	/api/events/:id/applications	제공	200
GET	/api/applications/:id	제공	200
GET	/api/applications/:id/history	제공	200
POST	/api/events/:id/applications	TODO 01	201
POST	/api/applications/:id/cancel	TODO 02	200
POST	/api/applications/:id/approve	TODO 03	200
POST	/api/applications/:id/revoke	TODO 04	200

apply·cancel·approve는 신청 객체를 반환합니다. revoke는 {revoked: 신청 객체, promoted: 신청 객체 또는 null}입니다. 신청 성공은 Location 헤더를 포함합니다.

허용하는 상태 전이

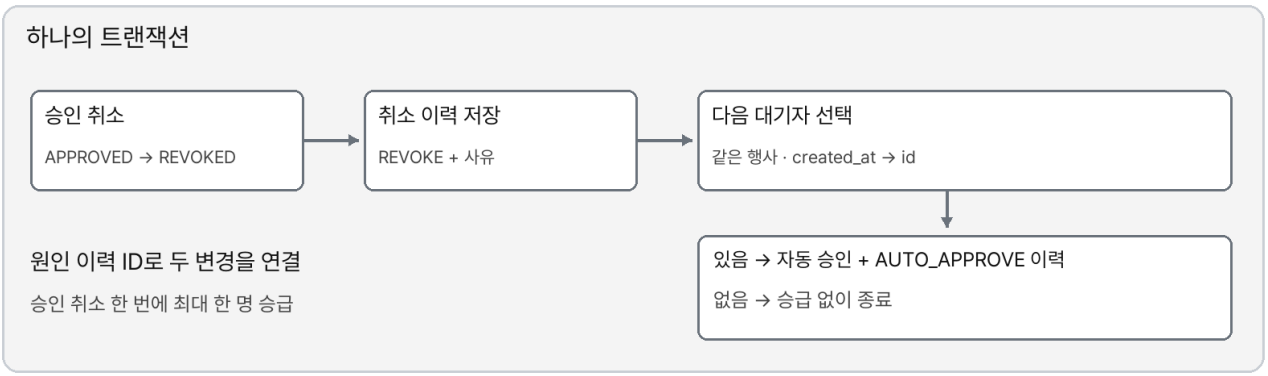
행위	전이	수행자
신청	없음 → PENDING	학생
대기 취소	PENDING → CANCELLED	신청한 학생
직접 승인 / 자동 승급	PENDING → APPROVED	담당 운영자 / 승인 취소 처리
승인 취소	APPROVED → REVOKED	담당 운영자

CANCELLED·REVOKED는 종료 상태입니다. 학생이 APPROVED를 직접 취소하는 기능은 없습니다. 직접 승인은 운영자가 선택하며, FIFO 순서는 자동 승급에만 적용합니다.

검사 순서: 인증 → ID·본문 형식 → 대상 존재 → 권한 → 현재 상태 → 정원. 오류는 400 BAD_INPUT, 401 인증 오류, 403 FORBIDDEN, 404 NOT_FOUND, 409 ALREADY_APPLIED / INVALID_STATE / CAPACITY_FULL입니다. 상세 필드는 starter/docs/API.md를 따릅니다.

04 트랜잭션과 변경 이력

승인 취소로 생긴 한 자리를 다음 대기자에게 넘깁니다. 기존에 빈자리가 더 있더라도 이 요청에서는 최대 한 명만 승급합니다. 대기 취소는 승인 자리를 비우지 않으므로 승급을 실행하지 않습니다.



모두 성공 → COMMIT

하나라도 실패 → 전체 ROLLBACK

전체 저장 또는 전체 롤백

승인 취소 상태, REVOKE 이력, 승급 상태, AUTO_APPROVE 이력 중 하나라도 저장에 실패하면 요청 전 데이터로 돌아가야 합니다. 실패한 요청은 성공 이력을 남기지 않습니다. 신청·대기 취소·직접 승인에서도 상태와 이력을 같은 트랜잭션에 묶습니다.

변경 이력에 저장할 정보

신청 ID, 행위자 ID, 행위, 변경 전·후 상태, 생성 시각을 저장합니다. 승인 취소는 사유도 저장합니다. AUTO_APPROVE의 행위자는 승인 취소를 요청한 운영자이며 causeHistoryId는 해당 REVOKE 이력 ID입니다. 나머지 이력의 원인 ID는 null입니다.

이력은 성공한 상태 변경의 기록입니다. 기존 이력을 수정·삭제하거나 거부된 요청의 이력을 추가하지 않습니다. 이력 조회는 신청자 본인과 해당 행사 담당 운영자만 허용합니다.

보고서에 설명할 내용

대기 순서를 어떻게 고정했는지, 어느 지점에서 트랜잭션을 시작하고 끝내는지, 자동 승급 이력 저장이 실패하면 무엇이 롤백되는지 실제 함수·SQL과 연결해 설명합니다.

05 검증 시나리오

npm run test:assignment로 T01~T32를 실행합니다. 별도 임시 DB를 사용합니다. 실패 주입 테스트는 임시 DB에 저장 오류를 발생시키는 트리거를 설치해 롤백을 검사합니다.

ID	검증 항목	확인할 결과
T01~T05	신청·인증·중복·다른 행사	본인 신청 저장과 오류 시 불변
T06~T09	대기 취소·직접 승인 권한	본인·담당자만 허용
T10~T12	오래된 화면·반복 변경	409 · 기존 상태 유지
T13~T16	정원·검사 순서·영속성	초과 거부와 DB 유지
T17	대기자 없는 승인 취소	REVOKED · promoted=null
T18~T20	자동 승급 순서와 대상	시각 → ID · 같은 행사 PENDING
T21~T23	승인 취소 권한·상태·사유	거부 시 전체 불변
T24~T25	성공 이력과 원인 연결	행위자·전후 상태·원인 ID
T26~T27	실패 이력·이력 조회 권한	거부 요청 이력 없음 · 조회 제한
T28~T30	이력 저장 오류 주입	500 · 전체 롤백
T31~T32	이력 영속성·연속 취소	원인 관계 유지 · 중복 승급 없음

화면 검증

ID	확인할 흐름
U01	학생 신청과 담당 운영자의 승인
U02	학생 대기 취소 후 오래된 운영자 화면에서 승인 거부
U03	서버 종료·재실행 후 상태와 변경 이력 유지
U04	승인 취소 → 다음 대기자 승급 → 두 신청의 이력 확인
U05	대기자 없는 승인 취소 → 빈자리와 REVOKED 확인

HTTP 상태만 확인하지 말고 재조회한 상태·승인 인원·이력까지 증거로 남깁니다. 실패·미실행은 그대로 표시합니다. 자동 테스트는 화면 검증과 실제 서버 재시작 확인을 대체하지 않습니다.

06 제출물과 평가 기준

제출 마감: 2026년 11월 25일 23:59 (한국 시간)

LMS 온라인 작성란에 GitHub 저장소 URL과 제출 기준 커밋 SHA를 제출합니다. 보고서 PDF는 저장소 docs/report.pdf와 LMS 파일 제출란에 같은 버전으로 제출합니다. 교수자가 복제할 수 있는 저장소를 사용합니다.

제출물	필수 내용
소스와 README	설치·실행·초기화 방법, 변경 파일, 구현 완료 여부, package-lock.json
보고서 PDF	업무 규칙, 상태 전이도, 승인 취소 시퀀스 다이어그램, 트랜잭션 범위와 실제 코드 설명
검증 증거	T01~T32 결과, U01~U05 화면, 거부·실패 후 데이터 불변과 이력 증거
AI와 출처	사용 여부, 적용한 파일·함수, 직접 수정·검증한 내용과 참고 자료

평가 항목	점수	기준
업무 규칙 구현	40	신원·중복·권한 8, 상태·정원 8, 승인 취소·FIFO 12, 이력·원자성 12
검증과 증거	25	T01~T32 결과와 롤백 증거 15, U01~U05 화면·저장 결과 10
설계와 코드 설명	20	다이어그램 2개와 트랜잭션 경계 10, 실제 함수·SQL 설명 10
실행 재현성	10	새 폴더에서 설치·실행·DB 재생성 가능
AI와 출처 기록	5	사용 여부·적용 위치·직접 검증·출처 명시

node_modules, 생성된 DB·서명 키, 실제 .env·JWT, 개인 정보는 제외합니다. 제공 코드와 본인 변경을 구분하고 API 증거에서 비밀 값을 가립니다.

필수 범위와 선택 심화

이력 저장 실패 시 전체 롤백은 필수입니다. npm run test:advanced의 서버 2개 동시 승인 20회 검사는 선택 심화이며 미수행은 감점하지 않습니다. 수행한다면 보호 방식과 한계를 설명합니다.

기존 코드나 다른 기술도 사용할 수 있습니다. 같은 공통 정책·API·영속성 기준을 따르고 자동 테스트를 그대로 쓸 수 없으면 동등한 검증·재현 절차를 제출합니다. 반려·재신청·알림·서비스 내부 신청 마감은 필수 범위가 아닙니다.